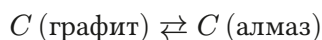


НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Алмазные копи Якутии

Где рождается алмаз и как он доходит до поверхности, не превратившись обратно в графит?

Чтобы углерод собрался в алмазную решётку, нужны чудовищные давление и жар. Алмаз устойчив при давлении выше примерно 4,5–6 ГПа (45–60 тысяч атмосфер) и температуре 900–1300 °C — такие условия есть только в мантии Земли, глубже 150 км. Многие якутские алмазы выросли именно там, в холодном древнем основании Сибирской платформы (кратоне), часто за миллиарды лет до того, как попали наверх¹.



Но вот загадка: у поверхности устойчив как раз графит, не алмаз. Почему же алмаз не рассыпается в графит, пока поднимается сквозь 150 км горячих пород? Ответ — в скорости. Алмазы выносит кимберлитовая магма (застывший её канал — знаменитая трубка «Мир» под Мирным, морковка, сужающаяся книзу, заполненная синеватым кимберлитом). Эта магма зарождается среди самых глубинных и поднимается со скоростью 4–20 метров в секунду — путь в 150–200 км она проходит за часы, а не за тысячелетия. В лаборатории при 6 ГПа и 1350 °C показали наглядно: при медленном подъёме ($v < 3$ м/с) больше 90% алмаза успевает перейти в графит, а при быстром ($v > 10$ м/с) — меньше 10%. Алмаз спасает только скорость выноса.

¹ Алмаз термодинамически устойчив при высоких Р–Т (мантия, $> \sim 150$ км); у поверхности метастабилен относительно графита, но кинетический барьер сохраняет его. Быстрый подъём кимберлитовой магмы (метры в секунду) не даёт алмазу графитизироваться (Wikipedia, «Diamond» «Kimberlite»).

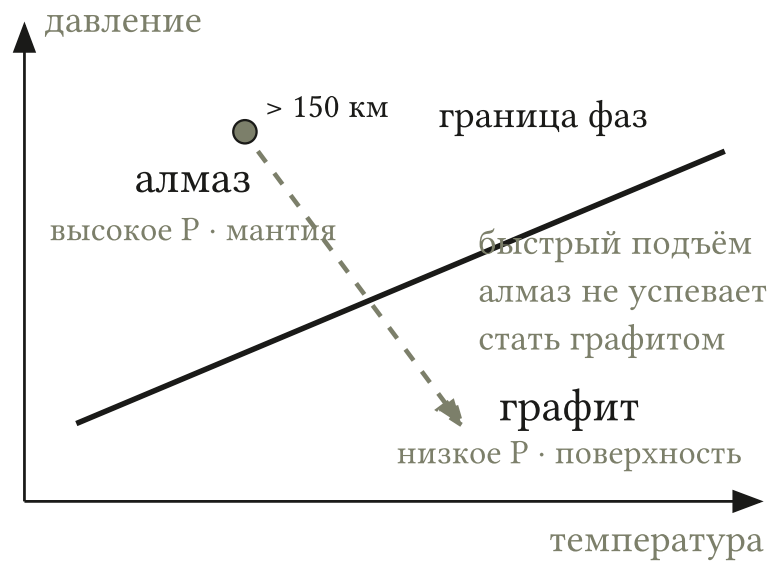


Рис. 1. На P–T диаграмме алмаз устойчив при высоком давлении (мантия, глубже 150 км), графит — у поверхности. Быстрый подъём кимберлита не даёт алмазу графитизироваться.

Где работает тот же закон?

Это закалка — быстрое охлаждение, замораживающее «неправильную», но твёрдую структуру. Так закаливают сталь (резко охлаждают, запирая твёрдую фазу), так делают стекло, так получают многие сплавы: всюду скорость не даёт веществу скатиться в спокойное, но мягкое равновесие.